

	SEKOLAH TINGGI FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https: https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/03/06
		Tanggal ditetapkan	22 Februari 2020
	FORMULIR RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)	Revisi	01
		Halaman	1 dari 7

Mata Kuliah : Isolasi Bahan Alam	Semester: V	SKS : 2	Kode: 20635T34
Program Studi : S1 Farmasi	Dosen Pengampu : apt. Margareta Retno Priamsari, M.Sc		
Mata Kuliah Prasyarat :	Fitokimia, Farmakognosi, Botani Farmasi		
Capaian Pembelajaran	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)		
	Kode	Rumusan	
	S 7	Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri	
	S 9	Kemampuan berkomunikasi dengan pasien maupun tenaga kesehatan lainnya.	
	P 5	Menguasai konsep teoritis mengenai obat dan nasib obat dalam tubuh	
	P 7	Menguasai konsep teoritis tentang hubungan struktur dan aktivitas suatu obat	
	P 8	Menguasai konsep teoritis mengenai penanganan bahan alam baik dalam bentuk ekstrak untuk produk obat tradisional	
	P 13	Menguasai konsep teoritis mengenai perancangan usaha dalam bidang obat tradisional dan kosmetika bahan alam.	
	KU 1	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang ilmu kefarmasian	
	KU 5	Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri	
	KU 6	Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan dan menemukan kembali data terkait dengan penelitian di bidang kefarmasian untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi	
	KK 4	Mampu melakukan penanganan bahan alam dan pengisolasian untuk pembuatan obat tradisional dengan terap	
	KK 8	Mampu melakukan pembuatan rancangan rencana bisnis dan membuka usaha obat tradisional dan kosmetika bahan alam	

	SEKOLAH TINGGI FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https: https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/03/06
		Tanggal ditetapkan	22 Februari 2020
	FORMULIR RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)	Revisi	01
		Halaman	2 dari 7

		Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)					
		Kode	Rumusan				
		CPMK1	Mahasiswa mampu menjelaskan mengenai obat tradisional dan keterkaitan metabolit sekunder				
		CPMK2	Mahasiswa mampu memahami dan melakukan berbagai macam metode ekstraksi dan isolasi senyawa metabolit sekunder				
		CPMK3	Mahasiswa mampu melakukan identifikasi metabolit sekunder yang berasal dari bahan alam secara kualitatif dengan uji pendahuluan dan uji KLT.				
Deskripsi Matakuliah :		Matakuliah ini berisi pokok-pokok bahasan ruang lingkup isolasi, prinsip-prinsip pemisahan meliputi ekstraksi fraksinasi, dan pemurnian untuk senyawa bahan alam. Metode kromatografi meliputi: kromatografi kolom kromatografi kertas, kromatografi lapis tipis, kromatografi gas, dan KCKT untuk pemisahan, identifikasi dan penetapan kadar, elusidasi struktur senyawa metabolit sekunder berdasarkan spectrum UV, IR, MS dan NMR hingga lingkup standardisasi meliputi kontrol kualitas dalam proses, penerapan standardisasi bahan baku, ekstrak, dan produk.					
Minggu ke -	Kemampuan yang diharapkan	Bahan Kajian (Pustaka)	Metode Pembelajaran & Penugasan	Waktu	Bentuk Penilaian	Kriteria/ Indikator	Bobot
1	Mahasiswa memahami dan menguasai tentang isolasi bahan alam dan standardisasinya	1. RPS dan Kontrak Perkuliahan 2. Pengertian isolasi senyawa 3. Pengertian standardisasi 4. Ruang lingkup isolasi senyawa dan standardisasi 5. Peranan isolasi senyawa dan standardisasi di bidang farmasi	1. Contextual teaching and learning 2. Cooperative learning	100'(tatap muka) 120'(tugas) 120'(baca text book/browsing)	Resume pertemuan 1	Kebenaran dalam membuat resume	2
2-3	Mahasiswa mampu mamahami dan menguasai tentang	1. Pengertian isolasi 2. Prinsip isolasi 3. Istilah isolasi	1. Contextual teaching and learning	200'(tatap muka) 240'(tugas) 240'(baca text	Resume pertemuan 2 dan 3	Kebenaran dalam membuat	4

	SEKOLAH TINGGI FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https: https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/03/06
		Tanggal ditetapkan	22 Februari 2020
		Revisi	01
		Halaman	3 dari 7

**FORMULIR
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)**

	isolasi metabolit sekunder dan penerapannya	4. Faktor yang berpengaruh terhadap isolasi 5. Tahapan isolasi 6. Macam-macam isolasi 7. Permasalahan isolasi 8. Contoh proses isolasi bahan alam	2. <i>Cooperative learning</i>	book/browsing)		resume	
4-5	Mahasiswa mampu memahami dan menguasai metode isolasi metabolit sekunder secara klasik	1. Jenis-jenis isolasi klasik 2. Kromatografi kertas 3. Kromatografi Lapis Tipis 4. Kromatografi Kolom 5. Aplikasi	1. <i>Contextual teaching and learning</i> 2. <i>Cooperative learning</i> 3. <i>Small group discussion</i>	200'(tatap muka) 240'(tugas) 240'(baca text book/browsing)	Tugas kelompok	Keaktifan diskusi dan Kebenaran menjawab	4
6-7	Mahasiswa mampu memahami dan menguasai metode isolasi metabolit sekunder secara modern	1. Pengertian isolasi modern 2. HPTLC 3. Vaccum Liquid Chromatography (VLC) 4. Kromatografi gas 5. HPLC 6. Aplikasi	1. <i>Contextual teaching and learning</i> 2. <i>Cooperative learning</i> 3. <i>Small group discussion</i>	200'(tatap muka) 240'(tugas) 240'(baca text book/browsing)	Tugas kelompok	Keaktifan diskusi dan Kebenaran menjawab	4
8	Ujian Tengah Semester						35
9	Mahasiswa mampu memahami dan menguasai isolasi senyawa aktif yang berasal dari bahan alam seperti senyawa aromatic, lipid, minyak	1. Jalur biosintesis 2. Definisi dan klasifikasi 3. Sifat dan struktur kimia 4. Teknik isolasi 5. Identifikasi senyawa	1. <i>Contextual teaching and learning</i> 2. <i>Cooperative learning</i>	100'(tatap muka) 120'(tugas) 120'(baca text book/browsing)	Resume pertemuan 9	Kebenaran dalam membuat resume	2

	SEKOLAH TINGGI FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https: https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/03/06
		Tanggal ditetapkan	22 Februari 2020
		Revisi	01
		Halaman	4 dari 7

**FORMULIR
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)**

	atsiri, terpenoid dan steroid						
10	Mahasiswa mampu memahami dan menguasai isolasi senyawa aktif yang berasal dari bahan alam seperti senyawa fenol, flavonoid, alkaloid	1. Jalur biosintesis 2. Definisi dan klasifikasi 3. Sifat dan struktur kimia 4. Teknik isolasi 5. Identifikasi senyawa	1. <i>Contextual teaching and learning</i> 2. <i>Cooperative learning</i>	100'(tatap muka) 120'(tugas) 120'(baca text book/browsing)	Resume pertemuan 10	Kebenaran dalam membuat resume	2
11	Mahasiswa mampu memahami dan menguasai teknik identifikasi dengan elusidasi struktur	1. Pengertian elusidasi struktur 2. Prinsip elusidasi struktur 3. Aspek yang mempengaruhi spektra 4. Metode spektroskopi	1. <i>Contextual teaching and learning</i> 2. <i>Cooperative learning</i>	100'(tatap muka) 120'(tugas) 120'(baca text book/browsing)	Resume pertemuan 11	Kebenaran dalam membuat resume	2
12	Mahasiswa mampu memahami dan menguasai elusidasi dengan Spektrofotometri UV-Vis dan Infra Red (IR)	1. Pengertian 2. Prinsip kerja 3. Instrumentasi 4. Spectrum 5. Aplikasi	1. <i>Contextual teaching and learning</i> 2. <i>Cooperative learning</i> 3. <i>Small group discussion</i>	100'(tatap muka) 120'(tugas) 120'(baca text book/browsing)	Latihan dan soal aplikatif	Kebenaran dalam menjawab soal	2
13	Mahasiswa mampu memahami dan menguasai elusidasi dengan Mass Spektroskopi (MS) dan NMR	1. Pengertian 2. Prinsip kerja 3. Instrumentasi 4. Spectrum 5. Aplikasi	1. <i>Contextual teaching and learning</i> 2. <i>Cooperative learning</i> 3. <i>Small group discussion</i>	100'(tatap muka) 120'(tugas) 120'(baca text book/browsing)	Latihan dan soal aplikatif	Kebenaran dalam menjawab soal	2
14-15	Mahasiswa mampu	1. Pengertian standarisasi	1. <i>Contextual</i>	200'(tatap muka)	Tugas	Keaktifan	4

	SEKOLAH TINGGI FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https: https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/03/06
		Tanggal ditetapkan	22 Februari 2020
		Revisi	01
		Halaman	5 dari 7

**FORMULIR
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)**

	memahami dan menguasai standardisasi simplisia dan ekstrak untuk penjaminan mutu	2. Tujuan standardisasi 3. Parameter spesifik standardisasi 4. Parameter non spesifik standardisasi 5. Aplikasi	<i>teaching and learning</i> 2. <i>Cooperative learning</i> 3. <i>Small group discussion</i>	240'(tugas) 240'(baca text book/browsing)	kelompok	diskusi dan Kebenaran menjawab	
16	Ujian Akhir Semester						35

Tugas mahasiswa dan penilaiannya:

1. Tugas resume (mandiri), terdiri dari 2 jenis yaitu mahasiswa di dalam kelas membuat ringkasan hasil proses pembelajaran dari materi yang telah disampaikan pada pertemuan tersebut atau mengerjakan soal terkait dengan materi yang telah disampaikan pada pertemuan tersebut.
2. Tugas presentasi (kelompok), mahasiswa mencari jurnal nasional atau internasional terkait materi yang sesuai dengan pertemuan dan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing kemudian dari jurnal tersebut dibuat makalah dan power point untuk dipresentasikan.
 Kriteria: Makalah diketik pada kertas A4, font *Times New Roman* 12, spasi 1,5 dengan batas kanan 4 cm, atas 4 cm, bawah 3 cm dan bawah 3 cm. Kemudian dijadikan satu antara makalah, powerpoint dan jurnal dan dijilid dengan mika putih.

Kriteria, Indikator dan Bobot Penilaian

Penilaian akan dilakukan oleh pengajar dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

Nilai	Point	Range
A	4	85-100
AB	3,5	79-84
B	3	73-78
BC	2,5	67-72
C	2	61-66
CD	1,5	55-60
D	1	45-54
E	0	≤ 45

	SEKOLAH TINGGI FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/03/06
		Tanggal ditetapkan	22 Februari 2020
	FORMULIR RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)	Revisi	01
		Halaman	6 dari 7

Dalam menentukan nilai akhir digunakan pembobotan dan rumus sesuai yang ditetapkan dalam peraturan akademik “STIFERA Semarang” sebagai berikut:

$$\text{Nilai akhir (NA)} = (30 \% \text{ Harian}) + (35 \% \text{ UTS}) + (35 \% \text{ UAS})$$

Nilai Harian diperoleh dari:

- Tugas mandiri (10%)
- Tugas kelompok (20%)

Daftar Referensi:

1. Day dan Underwood, 1986, Analisis Kimia Kuantitatif, Penerbit Erlangga, Jakarta.
2. Depkes RI, 1979, Farmakope Indonesia, Edisi III, Departemen Kesehatan RI, Jakarta.
3. Depkes RI, 1985, Cara Pembuatan Simplisia, Dirjen POM, Departemen Kesehatan RI, Jakarta.
4. Harbone, J.B. 1987. Metode Fitokimia. Penerbit ITB. Bandung.
5. Khopkar, 1990, Konsep Dasar Kimia Analitik, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
6. Latief, A., 2009. Obat Tradisional. EGC. Jakarta
7. Marjoni, R. 2016. Dasar-dasar Fitokimia untuk Diploma III Farmasi. CV.Trans Info Media. Jakarta.
8. Mursyidi, Achmad, 1989, Analisis Metabolit Sekunder, PAU Bioteknologi, Penerbit Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
9. Rohman, A., 2007, Kimia Farmasi Analisis, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
10. Sarker, S. D., Latif, Z., Gray, A. I., 2006, Natural Products Isolation, *Humana Press Inc*, Totowa, New Jersey
11. Stahl, E., 1985, Drug Analysis by Chromatography and Microscopy: a Practical Supplement to Pharmacopoeias, diterjemahkan oleh Padmawinata, K dan Sudiri, I., Penerbit ITB, Bandung.
12. Voight, R, 1995, *Lechbuch Der Pharmazeutischen Technologies*, Penerbit UGM, Yoyakarta.
13. Wulandari, L. 2011. Kromatografi Lapis Tipis. Cetakan pertama. ISBN:978-979-17068-1-0. PT.Taman Kampus Presindo. Jember

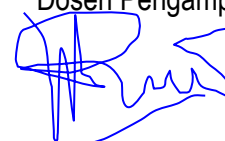
	SEKOLAH TINGGI FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/03/06
		Tanggal ditetapkan	22 Februari 2020
	FORMULIR RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)	Revisi	01
		Halaman	7 dari 7

Mengetahui,
Ketua Program Studi S1 Farmasi

apt. Sandi Mahesa Y., M.Farm.
NIDN. 0603079301

Semarang, 5 September 2025

Dosen Pengampu MK Isolasi Bahan Alam



apt. Margareta Retno Priamsari, M.Sc
NIDN. 0617107902